Цифровая обработка сигналов

Лабораторная работа № 4
Эффект роботизации

Содержание

1 Теоретические сведения....3
1.1 Дискретное преобразование Фурье....3
1.2 Кратковременное преобразование Фурье....3
1.3 Обратимость сложения с перекрытием....4
1.4 Эффект роботизации голоса....6
2 Практические сведения....6
3 Задание на лабораторную работу....7
4 Формат сдачи....7
5 Контрольные вопросы....8

Организация:	Самарский университет
Подразделение:	Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Автор:	Юзькив Руслан Романович [yuzkiv.rr@ssau.ru]
Версия:	2022.10.01 (электронная)

Вечно хмурые лица
В вечно грязных автобусах
И сутулые спины
От обиды и гордости,

Вечно мутные души,
Вечно грубые фразы.
Не привыкшие слушать.
Не меняются фазы.

Ольга Фокина,
«Девочка с апельсинами»

1 Теоретические сведения

1.1 Дискретное преобразование Фурье

Ранее уже было введено и использовалось дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ). Однако одним из его существенных недостатков для применения на практике является тот факт, что оно ставит в соответствие **дискретному** сигналу **непрерывный** спектр. Если рассматривать конечный по длительности сигнал, то получается, что конечному набору временных отсчётов сопоставляется несчётное множество спектральных. Другими словами, для вычисления обратного ДВПФ требуется взять интеграл. И хотя существуют методы компьютерной алгебры для символьных вычислений и методы численного интегрирования, всё это делает ДВПФ крайне неудобным для практического использования из-за непрерывной формы спектра.

Поэтому на практике повсеместно используется дискретное преобразование Фурье (ДПФ, DFT, Discrete Fourier Transform), в котором количество спектральных отсчётов конечно и равно числу отсчётов во временной форме представления сигнала.

Формулы прямого и обратного ДПФ имеют вид

$$X[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}mn},$$

$$x[n] = \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1} X[m] \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}mn}.$$

Перед дальнейшим чтением рекомендуется вспомнить основные свойства ДПФ (см. лекционный материал и/или интернет-источники, например, dsplib.org).

1.2 Кратковременное преобразование Фурье

Ранее уже отмечалось, что речевой сигнал не является стационарным процессом. Например, человек произносит какое-нибудь предложение. В каждом слове доминирует свой набор частот, однако вычисление ДВПФ над всем сигналом сразу покажет нам только **факт наличия** каких-то доминирующих частот, **но не моменты времени**, в которые эти частоты присутствовали в сигнале. Другими словами, глядя на спектр всего сигнала, нельзя сказать, в какие моменты времени доминировали те или иные частоты.

Для решения этой проблемы может применяться кратковременное преобразование Фурье (КВПФ, STFT, Short-Time Fourier Transform), иногда такое преобразование ещё называют оконным преобразованием Фурье. Основная идея заключается в том, чтобы применить преобразование не ко всему сигналу целиком, а к сегментам определённой длительности. При этом возникает следующая дуальность. С одной

стороны, чем длиннее сегмент, тем лучше разрешение по частоте, но тем хуже разрешение по времени. С другой стороны, чем короче сегмент, тем хуже разрешение по частоте, но лучше разрешение по времени. На эту тему рекомендуется посмотреть видео The more general uncertainty principle.

Когда преобразование Фурье вычисляется на искусственно ограниченном сегменте, это равносильно умножению сигнала на прямоугольную оконную функцию, соответствующую рассматриваемому сегменту. По теореме о свёртке это означает, что в спектральной области происходит свёртка спектра исходного сигнала с `sinc`-функцией (которая есть преобразование Фурье прямоугольного импульса). Данный эффект называют растеканием спектра. Растекание спектра приводит к тому, что боковые «паразитные» лепестки `sinc`-функции могут маскировать присутствие частот меньшей амплитуды.

Для борьбы с возможными последствиями растекания спектра используют более специальный вид оконной функции, спектр которой более гладок по сравнению с `sinc`-функцией. Отметим, что использование непрямоугольного окна специфичного вида не даёт выигрыш на пустом месте — при уменьшении амплитуд боковых лепестков увеличивается ширина основного и наоборот. Таким образом, выбор формы оконной функции определяется компромиссом между точностью определения расположений пиков на спектре и возможностью обнаружения небольших пиков.

1.3 Обратимость сложения с перекрытием

По данному подразделу см. также заметку Invertibility of overlap-add processing.

Большой класс алгоритмов в обработке звука построен по классической схеме, состоящей из трёх шагов:

1) вычислить КВПФ;

2) провести какую-то операцию над спектром;

3) вычислить обратное КВПФ.

При этом на первом шаге сегменты обычно берутся с перекрытием и с умножением на весовую функцию. Даже если положить, что на шаге 2 спектр никаким образом не изменяется, совершенно не очевидно, возможно ли в принципе реконструировать сигнал на шаге 3, и если возможно — то каким именно образом.

Пусть анализируемый сигнал $x[n]$ разбивается на сегменты длительностью N с шагом H (от английского hop – «скачок»). При этом $H \leq N$, а в случае строгого неравенства сегменты перекрываются. Используемое весовое окно обозначим как $w = \{w[n]\}_{n=0}^{N-1}$.

Определим взвешенный сегмент сигнала как

$$x_t[n] = x[n] \cdot w[n - tH],$$

где $t \geq 0$ — целое число, определяющее порядковый номер сегмента.

Тогда КВПФ взвешенного сегмента определяется следующей формулой:

$$X_t[m] = \sum_{n=tH}^{tH+N-1} x_t[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}m(n-tH)}.$$

Обратное КВПФ взвешенного сегмента обозначим как $y_t[n]$:

$$y_t[n] = \begin{cases} \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1} X_t[m] \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}m(n-tH)}, & tH \leq n < tH + N; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Отметим, что если $X_t[m]$ не подвергается каким-либо изменениям, то $y_t = x_t$.

Введём произвольный параметр $a > 0$ и рассмотрим сумму следующего вида по всем сегментам:

$$\sum_t y_t[n] w^a[n - tH] =$$

$$\sum_t \left(\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X_t[m] \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}m(n-tH)} \right) w^a[n - tH] =$$

$$\sum_t \left(\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \left(\sum_{k=tH}^{tH+N-1} x_t[k] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}m(k-tH)} \right) \cdot e^{j\frac{2\pi}{N}m(n-tH)} \right) w^a[n - tH] =$$

$$\sum_t \left(\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{k=tH}^{tH+N-1} x_t[k] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}m(k-n)} \right) w^a[n - tH] =$$

$$\sum_t \sum_{k=tH}^{tH+N-1} x_t[k] \left(\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}m(k-n)} \right) w^a[n - tH] =$$

$$\sum_t \sum_{k=tH}^{tH+N-1} x_t[k] \cdot \delta[k - n] \cdot w^a[n - tH] =$$

$$\sum_t x_t[n] \cdot w^a[n - tH] =$$

$$\sum_t x[n] \cdot w[n - tH] \cdot w^a[n - tH] =$$

$$x[n] \sum_t w^{a+1}[n - tH].$$

Выражая отсюда $x[n]$ через $y_t[n]$, получаем следующую формулу сложения с перекрытием для обратного КВПФ:

$$x[n] = \frac{\sum_t y_t[n] w^a[n - tH]}{\sum_t w^{a+1}[n - tH]}.$$

Полученное выражение корректно только при отличном от нуля знаменателе. Ненулевой знаменатель обеспечивается в любом из перечисленных ниже вариантов, в порядке возрастания строгости:

1) **NOLA** (Nonzero OverLap Add): $\sum_t w^{a+1}[n - tH] \neq 0 \quad \forall n$;

2) $w[n] > 0 \quad \forall n$;

3) **COLA** (Constant OverLap Add): $\sum_t w^{a+1}[n - tH] = C,\ C \neq 0 \quad \forall n$;

4) **Strong COLA**: $\sum_t w^{a+1}[n - tH] = 1 \quad \forall n$.

В случае каких-либо изменений в $X_t[m]$, может просто-напросто не существовать сигнала во временной области, соответствующего изменённому спектру. При $a = 1$ КВПФ восстановленного сигнала будет максимально близко к изменённому КВПФ в среднеквадратичном смысле, что показано в работе Signal Estimation for Modified STFT. Поэтому в реализации функции `istft` в пакете `scipy` параметр a положен равным 1.

1.4 Эффект роботизации голоса

Один из простых алгоритмов для получения эффекта роботизации голоса состоит из трёх шагов:

1. Рассчитать КВПФ.
2. В спектре КВПФ обнулить все фазы.
3. Рассчитать обратное КВПФ.

2 Практические сведения

Пакет	**Функция**
`numpy`	`numpy.abs`
`scipy`	`scipy.signal.stft`
	`scipy.signal.istft`

3 Задание на лабораторную работу

Шаг 1. С помощью микрофона запишите короткий отрывок речи. Можно использовать тот же самый входной файл, что и для прошлой лабораторной работы.

Шаг 2. Наложите эффект роботизации на записанный фрагмент речи. В качестве начального значения размер сегмента взять равным 20 мс. Далее подобрать параметры по своему вкусу, изменяя следующие параметры `stft`: размер сегмента `nperseg`; величину перекрытия сегментов `noverlap`; вид оконной функции `window`.

Примечание 1. Допускается и приветствуется наложение эффекта роботизации одновременно с другими эффектами (как реализованными на прошлых лабораторных работах, так и других, самостоятельно реализованных). При наложении других эффектов никаких ограничений на использование готовых пакетов нет, но для получения дополнительного балла математика любого реализумого эффекта должна быть полностью и детально вами разобрана.

Примечание 2. Визуализация квадрата модуля КВПФ называется спектрограммой. В данной работе визуализация не требуется, однако для лучшего понимания рекомендуется её сделать. Для разметки оси координат в абсолютных единицах (герцы, секунды) используются массивы `f` и `t`, которые возвращает функция `stft`. Чтобы значения этих массивов соответствовали действительности, при вызове необходимо указать корректное значение частоты дискретизации `fs`.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from scipy.signal import stft


x, fs = ...

f, t, spectrum = stft(x, fs)
plt.figure('Spectrogram')
plt.pcolormesh(t, f, np.abs(spectrum) ** 2)
plt.xlabel('Time [sec]')
plt.ylabel('Frequency [Hz]')
```

4 Формат сдачи

Предоставить входной `wav`-файл, выходной `wav`-файл с наложенным эффектом роботизации (и, возможно, другими эффектами) и скрипт с кодом генерации выходного `wav`-файла.

5 Контрольные вопросы

1. Дискретное преобразование Фурье и его свойства.

2. Вычислите дискретное преобразование Фурье для сигнала $x[n] = \{1, 2, 2, 1\}$ вручную на бумаге не используя каких-либо вычислительных средств.

3. Кратковременное преобразование Фурье.